أربع موديلات للصور ومناخ الصوبة

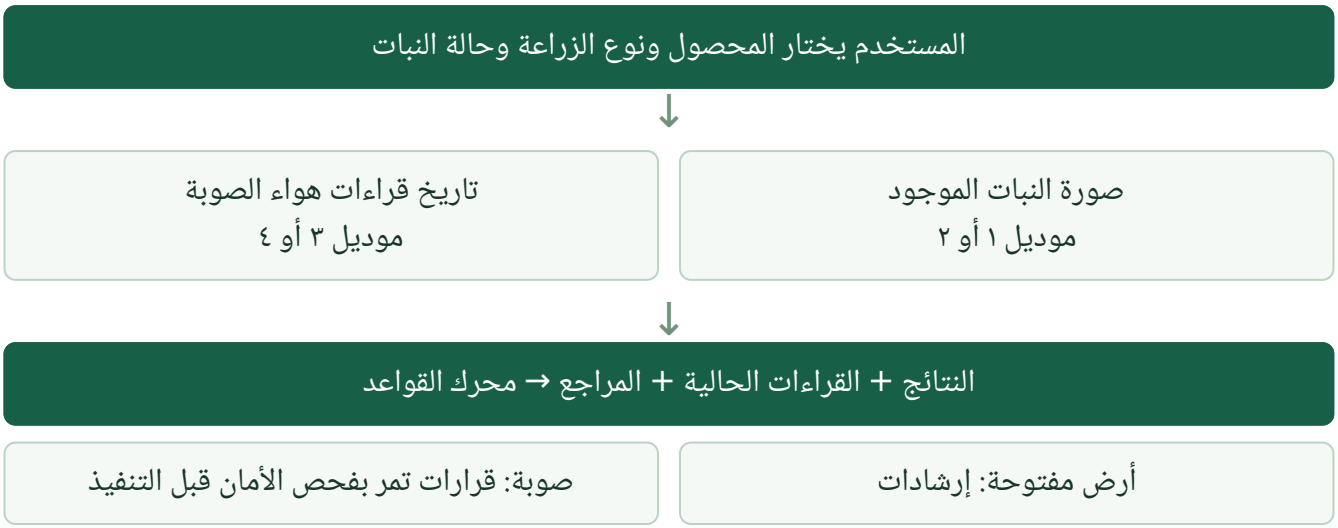
الملف ده مرجع مستقل لشغل الـAI في مشروع الخيار والطماطم. هنبدأ بالداتا الجاهزة، وبعدها نوصل نفس واجهات الإدخال بالهاردوير الحقيقي.

الرقم	اسم الموديل	وظيفته
١	تحليل صور الخيار	تصنيف الحالة الظاهرة في صورة الورقة أو الجزء النباتي المعتمد.
٢	تحليل صور الطماطم	تصنيف الأمراض والآفات وأعراض النقص اللي الداتا بتغطيها.
٣	التنبؤ بمناخ صوبة الخيار	توقع حرارة الهواء ورطوبته بعد ١٥ دقيقة.
٤	التنبؤ بمناخ صوبة الطماطم	نفس التوقع ببيانات الطماطم وتقييم منفصل.

قرار النطاق

موديل رطوبة التربة المعتمد على Parma خارج النسخة الحالية. الري موجود في المشروع، وهينفذه محرك القواعد مع محاكاة مياه الأصيص. NPK مش مدخل مطلوب لأي واحد من الموديلات الأربعة.

الفلو وقت الاستخدام



لو الأرض جديدة ومفيش نبات، مش هنستدعي موديل صور. ولو مفيش تاريخ قراءات كفاية، توقع المناخ يظهر «غير متاح»، وتفضل القواعد المعتمدة على القراءات الحالية شغالة.

المراجعة: ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦. الروابط الملونة قابلة للضغط. ملفات ZIP و7z محتاجة فك ضغط؛ بعض روابط Kaggle ممكن تطلب تسجيل دخول.

تحليل صور الخيار

المدخل: صورة مناسبة للتصنيف. **الناتج:** اسم الحالة، درجة الثقة، أو «النتيجة غير حاسمة». مفيش تحديد مكان مرض أو تقدير شدة إصابة في النطاق الحالي.

١. Cucumber Disease Recognition

تدريب وتقييم

نستخدم الصور الأصلية فقط. فهرس الأرشيف أكد خمس مجموعات مطلوبة بإجمالي ٨٠٠ صورة قبل التنظيف: أنثراكنوز، ذبول بكتيري، بياض زغبي، لفحة الساق الصمغية، وسليم. مجلدات الثمار المختلفة تتفصل عن تدريب مصنف الأوراق.

تنزيل الصور الأصلية — ZIP

صفحة المصدر والتوثيق | CC BY 4.0 | حوالي ٥٦٤ MB

٢. Cucumber Leaf Disease — Kaggle

توسيع التدريب

٣٧٥٤ صورة في ثلاث فئات: Downy mildew، Powdery mildew، Healthy leaves. فحص فهرس الأرشيف أكد وجود المجلدات دي. هنراجع التكرار والتشابه، ومش هنكتفي بتقسيم train/test الجاهز الصغير.

تنزيل مباشر — ZIP / الإصدار ١

صفحة المصدر والتوثيق | Apache 2.0 | حوالي ٥٠٦ MB مضغوط

٣. Bangladesh Plant Leaf Dataset

تنويع مصادر التصوير

تنزيل واحد مشترك مع الطماطم. وصف الإصدار ٣ بيذكر ١٦٢٦ صورة خيار و٢٤٤٩ صورة طماطم ضمن ستة محاصيل. نختار مجلد الخيار، ونعتمد أسماء الفئات بعد مطابقة المجلدات والتوثيق؛ الأعداد دي قبل حذف التكرار.

تنزيل الإصدار ٣ — ZIP

صفحة المصدر والتوثيق | CC BY 4.0 | حوالي ٩٤٣ MB

طريقة الاستخدام

نبدأ بمصنف صور واحد للخيار. الفئات مش محصورة في ثلاث أمراض؛ هنضيف كل فئة موثقة وعندها صور كفاية وتقييم واضح. الفئة الضعيفة ما تدخلش لمجرد زيادة العدد.

باقي داتا الخيار وطريقة تجهيزها

٤. PlantWild_v2 — جزء الخيار تنوع خلفيات واختبار انتقال

فهرس الأرشيف فيه: angular leaf spot وbacterial wilt وpowdery mildew للخيار. نستخدم الصور والتسميات؛ النصوص المرافقة مش محتاجينها. نحجز بيانات مستقلة للفئات المشتركة، ونفحص التكرار مع باقي المصادر.

تنزيل PlantWild_v2 — ZIP

صفحة المصدر والتوثيق | CC BY-NC-ND 4.0 | حوالي ١٫٦٤ GB

٥. OLID I — الخيار أعراض نقص عناصر

سليم، أعراض نقص N، نقص K، ونقص N وK مع بعض. جدول المصدر بيذكر ٣٤ و٨٩ و٥٠ و٧٦ صورة بالترتيب. الفئة المركبة تفضل باسمها؛ مش هنحوّل الصورة الواحدة لصور مستقلة تحت تسميات متعارضة.

تنزيل cucumber.zip **تنزيل جدول الفئات — XLSX**

صفحة المصدر والتوثيق | CC BY 4.0 | ملف الخيار حوالي ٧٣١ MB

تنزيلات Zenodo اتمنعت أثناء الفحص. البديل الرسمي المرتبط بورقة الداتا: تنزيل OLID I من Kaggle — ZIP كامل. حوالي ١٤٫٥ GB مضغوط؛ يتنزل مرة واحدة للخيار والطماطم لو روابط الأجزاء ما اشتغلتش.

٦. Cucumber Greenhouse — AUC / Kaggle اختبار إضافي سليم/غير سليم

جزء صحة الأوراق في الإصدار ٣ من صوبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة: Healthy / Unhealthy. نستخدمه لتقييم ثنائي منفصل فقط؛ مفيش أسماء أمراض تسمح نحسب عليه دقة تشخيص مرض محدد. صور مراحل النمو مش ضمن شغلنا.

تنزيل الإصدار ٣ — ZIP

صفحة المصدر والتوثيق | CC0 | حوالي ٢٫٤ GB من بيانات المصدر

الخطوات اللي هتتعمل

1. نعمل قائمة موحدة للفئات ونحتفظ باسم المصدر والجزء المصوّر لكل صورة.
2. نشيل الصور التالفة والتكرار، ونجمع الصور القريبة لنفس الورقة أو النبات في نفس مجموعة التقسيم.
3. ندرب مصنف بالتعلم الانتقالي؛ الاختيار المبدئي EfficientNet-B0، ونختار النسخة الأفضل بالتقييم.
4. نربط كل فئة مقبولة بإرشادات البند ٥ في ملف القواعد. ظهور أعراض نقص من الصورة مش قياسًا لتركيز العنصر.

تحليل صور الطماطم

المدخل: صورة طماطم متوافقة مع فئات التدريب. **الناتج:** الحالة المتوقعة ودرجة الثقة أو نتيجة غير حاسمة. نفضل الأمراض المختلفة فئات منفصلة حتى لو شكل الأعراض قريب.

١. PlantVillage — الصور الملونة

قاعدة تدريب أساسية

نستخدم جزء الطماطم من color فقط: سليم، leaf bacterial spot، early blight، late blight، mold، Septoria leaf spot، target spot، tomato mosaic virus، yellow leaf curl virus، وtwo-spotted spider mite. الأرشيف فيه محاصيل ونسخ صور تانية مش هنضيفها كصور جديدة للطماطم.

تنزيل data.zip | **ملفات تجميع صور نفس الورقة**

صفحة المصدر والتوثيق | CC BY-SA 3.0 | حوالي ٢٫١٨ GB

٢. Bangladesh Plant Leaf Dataset

توسيع التنوع

نستخدم مجلد الطماطم من نفس تنزيل الإصدار ٣ المذكور مع الخيار. نراجع تسميات الفيروسات من المصدر؛ mosaic وspotted wilt وyellow leaf curl مش اسم واحد، ومش هنجمعهم في فئة واحدة.

تنزيل مشترك — ZIP

صفحة المصدر والتوثيق | CC BY 4.0 | التنزيل مرة واحدة للمحصولين

٣. Taiwan Tomato Leaves

صور إضافية وفئات جديدة

نستخدم ملف taiwan.7z فقط: bacterial spot، black leaf mold، gray leaf spot، powdery mildew، late blight، healthy. المصدر بيذكر ٦٢٢ صورة أصلية وصلت إلى ٤٩٧٦ بعد الزيادة الصناعية. النسخ المشتقة من الأصل تفضل في نفس مجموعة التقسيم.

تنزيل taiwan.7z مباشرة

صفحة المصدر والتوثيق | CC BY 4.0 | حوالي ٤٨ MB

تصحيح مهم

المصدر نفسه فيه جزء منقول من PlantVillage؛ مش هننزله وندخله مرة تانية. ملف تايوان هو الإضافة المطلوبة هنا. Black leaf mold وleaf mold يفضلوا منفصلين لحد التحقق الزراعي من تطابق التسميات.

باقي داتا الطماطم وقرارات المراجعة

٤. Cropped PlantDoc تنوع خلفيات

نختار صور الطماطم من نسخة التصنيف المقصوصة الموجودة في المستودع ده. النسخة الخاصة باكتشاف الأجسام مش مطلوبة. نحافظ على هوية الصورة الأصلية عند وجود أكتر من قصّة منها، ونراجع التسميات قبل دمجها.

تنزيل المستودع والصور — ZIP

صفحة المصدر والتوثيق | CC BY 4.0

٥. PlantWild_v2 — جزء الطماطم تقييم وتدريب حسب الفئة

فهرس الأرشيف فيه سبع فئات للطماطم: bacterial leaf spot، early blight، late blight، leaf mold، Septoria leaf spot، mosaic virus، yellow leaf curl virus. نوزع الأدوار بين التدريب والاختبار قبل التدريب ونكشف التكرار عبر المصادر.

تنزيل مشترك مع الخيار — ZIP

صفحة المصدر والتوثيق | CC BY-NC-ND 4.0 | الملف يتنزل مرة واحدة

٦. OLID I — الطماطم آفات وأعراض نقص

سليم، jassid، mite، leaf miner مع mite، نقص N، نقص K، ونقص N وK مع بعض. لازم الجزأين يتفكوا في مجلد واحد من غير تغيير التسميات. فئة mite العامة مش هنعتبرها تلقائيًا نفس النوع المحدد في PlantVillage.

تنزيل tomato — الجزء ١ | **تنزيل tomato — الجزء ٢** | **جدول الفئات**

صفحة المصدر والتوثيق | CC BY 4.0 | حوالي ١٫٣٩ + ١٫٥٠ GB

لو روابط Zenodo منعت الوصول: البديل الرسمي — OLID I على Kaggle. التنزيل المجمع حوالي ١٤٫٥ GB مضغوط، ومش محتاج تنزله مرة تانية لو أخدته مع الخيار.

> **Tomato-Village خارج الداتا المعتمدة حاليًا**
>
> راجعنا صفحة Kaggle وبياناتها الرسمية، والترخيص ظاهر Unknown. لذلك مش ضمن تنزيلات التدريب المطلوبة دلوقتي. نقدر نرجعه لو اتوفر تصريح استخدام واضح. صفحة المصدر للتوثيق فقط

المخرجات هتكون تصنيفًا للحالات اللي النموذج اتعلمها فعلًا. مفيش وعد بتشخيص كل الأمراض، ومفيش تحويل تلقائي لاسم مرض أو عرض نقص إلى جرعة علاج أو سماد.

التنبؤ بمناخ صوبة الخيار

الوظيفة: توقع حرارة الهواء والرطوبة النسبية بعد ١٥ دقيقة، ومساعدة محرك القواعد في التنبيه المبكر. التوقع مش بديل لقراءة الحساس الحالية أو فحص الأمان.

WUR Autonomous Greenhouse Challenge — الخيار 2018

بيانات التدريب الأساسية

ملفات مناخ الصوبة والطقس الخارجي وإعدادات التحكم من تجربة خيار فعلية. ملف ReadMe داخل الأرشيف بيشرح أسماء الأعمدة والوحدات وتردد القياس: ٥ دقائق للمناخ والطقس.

تنزيل data.zip مباشرة

صفحة المصدر والتوثيق | CC0 | حوالي ٩ MB

الملف	هنستخدم منه إيه؟
Greenhouse_climate.csv داخل كل صوبة	Tair حرارة الهواء °C، وRHair الرطوبة النسبية %. دول الأساس.
meteo.csv	Tout / Rhout لنسخة إضافية من التوقع، لو هنقدر نوفر الطقس الخارجي بنفس معنى القياس.
ReadMe.pdf	قاموس الأعمدة والوحدات والتردد. ملفات التحكم تستخدم لفهم التجربة والمقارنة، مش كمدخلات إجبارية غير متاحة عندنا.

مشكلة توقيت اتراجعت في الملفات

نسخة CSV اللي راجعناها بتعرض التاريخ من غير الساعة في ملفات 2018. التوثيق بيقول ٥ دقائق، والأيام الكاملة فيها ٢٨٨ سجل. لازم نراجع ترتيب وعدد الصفوف ونطابق الملفات قبل إعادة بناء التوقيت؛ الدمج على التاريخ وحده هيكرر الصفوف ويبوّظ التدريب.

التنفيذ المحدد

1. نبدأ بتاريخ ساعتين من حرارة الهواء والرطوبة، على شبكة ٥ دقائق، ومعاهم وقت اليوم بعد ضبط توقيت المصدر.
2. ندرب نموذج GRU صغير بمخرجين. أفق التوقع المبدئي ١٥ دقيقة، ونقارنه بتوقع استمرار آخر قراءة.
3. نعمل تقسيم زمني، ونحجز صوبة للاختبار إن أمكن. تجهيز البيانات والتطبيع يتعلموا من التدريب فقط.
4. نجرّب إضافة الطقس الخارجي لو حسّنت التقييم ومدخلاتها متاحة فعلًا. سجلات المروحة والفتحة عندنا مش نسخة من تجهيزات WUR.

التسليم: موديل محفوظ، تجهيز المدخلات، قائمة الوحدات، تقرير MAE/RMSE، وحالة واضحة لما التاريخ ناقص أو القراءة غير صالحة.

التنبؤ بمناخ صوبة الطماطم

الوظيفة: نفس أفق التوقع والمخرجين بتوع الخيار، لكن التدريب والتقييم وملف الموديل منفصلين. النسخة الأساسية تستخدم تاريخ حرارة الهواء والرطوبة، فمش مرتبطة بشراء حساس NPK أو PAR.

WUR Autonomous Greenhouse Challenge — الطماطم 2019–2020

بيانات التدريب الأساسية

نستخدم GreenhouseClimate.csv لكل صوبة، وWeather/Weather.csv عند تجربة نسخة الطقس الخارجي. حقول المناخ تشمل Tair وRhair، والتوقيت time% متخزن كرقم Excel serial؛ لازم يتحول صح قبل أي تقسيم.

تنزيل البيانات — 7z

صفحة المصدر والتوثيق | CC0 | حوالي ٨٫٤ MB

الخطوات والاختبار

1. نفك 7z، ونراجع الأعمدة والقيم الناقصة ونوحّد التردد والوحدات مع الموديل ٣.
2. نستخدم معلومات كانت متاحة وقت التوقع فقط. مفيش إدخال حرارة أو رطوبة مستقبلية أو ناتج إجراء لسه ما حصلش.
3. نقيّم الفترات المتأخرة وصوبة مختلفة، ونمنع تداخل نوافذ التدريب والاختبار.
4. نقارن بالBaseline ونحسب الخطأ لكل مخرج على حدة: °C للحرارة، ونقاط مئوية للرطوبة.

WUR 4th Challenge — مناخ الطماطم القزمية 2024

مصدر مكمل لاختبار الانتقال

مصدر أحدث فيه مناخ وطقس وحالات تحكم كل ٥ دقائق. لو اتاح الخادم التنزيل نستخدم ملف السلاسل الزمنية فقط، لا أرشيف الكاميرات الكبير. الصنف والتجربة مختلفين، فده اختبار انتقال مستقل، مش دمج تلقائي مع بيانات 2019–2020.

تنزيل Timeseries — ZIP

صفحة المصدر والتوثيق | CC BY 4.0 | حوالي ٦ MB | الخادم أعاد 429 أثناء الفحص

> **حد الاستخدام الفعلي**
>
> المصدر المكمل مش شرط لبدء التدريب. أداء الموديل على WUR مش إثبات لأدائه على صوبتنا الصغيرة. لحد التحقق العملي، التوقع استرشادي، والتحكم الأساسي يعتمد على القياسات الحالية والقواعد.

بيانات GrodanSens وLabAnalysis وقياسات الإنتاج موجودة في المصدر، لكنها مش مطلوبة لتدريب المخرجين الحاليين. مش هنضيف أعمدة جديدة لمجرد إنها متاحة.

إيه اللي لازم يخلص قبل التسليم؟

الجزء	شروط التنفيذ والتقييم
صور المحصولين	تقسيم قبل الزيادة الصناعية؛ منع تسريب صور نفس الورقة والنسخ القريبة؛ مراجعة التكرار بين المصادر؛ حجز اختبار خارجي للفئات المشتركة.
الفئات قليلة الصور	نعلن حدودها، ونستخدم توازن مناسب في التدريب. عدد الفئات النهائي يتثبت بعد مراجعة الصور؛ مش كل اسم في مصدر يبقى فئة مضمونة الدقة.
تقييم الصور	Macro-F1 وPrecision/Recall لكل فئة، Confusion Matrix، واختبار منفصل سليم/غير سليم لبيانات AUC. حد الثقة يتضبط على validation.
تقييم المناخ	تقسيم بالوقت والصوبة، مع فصل النوافذ عند الحدود. MAE/RMSE لكل متغير، ومقارنة بآخر قراءة. أداء المحاكاة يتكتب منفصل عن أداء البيانات الحقيقية.

مين بياخد قراءات إيه؟

القراءة	موقعها في المشروع
حرارة الهواء °C ورطوبته % RH	المدخلان الأساسيان للموديل ٣ أو ٤، وكمان قواعد مناخ الصوبة.
صورة النبات	الموديل ١ أو ٢ حسب المحصول اللي المستخدم اختاره.
رطوبة/حرارة التربة وpH وEC وNPK	قواعد التربة والتغذية والري. مش مدخلات إجبارية للموديلات الأربعة.
PAR وCO_2 والخزان والأجهزة	قواعد الجاهزية والإضاءة والأمان والتحكم والمحاكاة.

واجهة واضحة للربط

كل قراءة يبقى معاها الوقت والوحدة وجودتها ومصدرها: حساس أو ملف أو محاكاة. نخزن الوقت UTC بعد تحويل توقيت المصدر صح، ونحسب الليل والنهار وDLI بالتوقيت المحلي. نتيجة الصورة فيها الحالة والثقة والإصدار؛ وتوقع المناخ معاه وقت الإصدار ووقت النتيجة والقيم المتوقعة.

> **ترتيب الشغل**
>
> تجهيز وتقسيم الداتا ← التدريب والمقارنة ← التقييم المستقل ← ربط النتائج بالقواعد ← اختبار الدورة بالمحاكاة ← معايرة الهاردوير والتحقق في الصوبة الحقيقية.

الروابط اتراجعت مع توثيق المصادر، وتمت معاينة ملفات المناخ وبعض فهارس الأرشيفات والبيانات الوصفية. لسه لازم فحص كل صورة بعد التنزيل؛ مراجعة المصدر وحدها مش تدقيقًا لكل تسميات الصور. احتفظوا بنسخة الإصدار والترخيص وقائمة الملفات، وانسبوا البيانات لأصحابها.